

Automated Gold & Forex Trading System

Decision Brief for Non-Technical Stakeholders

What This Is

This project builds a **24/7 automated trading system for Gold and Forex** that replicates how a professional trading team operates — five specialists working together on every single trade decision before any money is committed to a trade.

Instead of one "black-box" algorithm making isolated decisions, the system enforces debate and checks at every step:

The Five-Person Team:

1. **The Brain (AI Council)** — Three analytical voices score each trading opportunity: a bull (looks for reasons to buy), a bear (looks for reasons to sell), and a risk-management voice (watches for danger signs like too-wide stop-losses, approaching economic news, or market turmoil). A trade only proceeds if it passes a majority vote and passes the risk-manager's veto gate. When a decision is borderline or high-stakes, the system escalates to Claude AI for a human-level sanity check before acting.
2. **The Shield (Portfolio Checkpoint)** — Before the Council's idea becomes an order, this checkpoint asks: is this trade good enough on its own (win/loss ratio)? Would it duplicate risk we already have? Does it fit the current portfolio direction? If not, it blocks the trade with a logged reason.
3. **The CFO (Money Manager)** — Given an approved trade idea, this role calculates the right position size: How much of the account should we risk? Adjust for current market volatility. Size the position so even a losing trade doesn't blow up our capital. It also enforces a daily loss limit — if we've had a bad day, no more new trades until tomorrow.
4. **The Watchman (Position Monitor)** — Once a trade is open, this role actively manages it: trails the stop-loss to lock in gains, exits early if the market structure that justified the trade breaks, protects profits once they form. It works alongside a broker-side stop-loss (a hard safety net independent of our system).
5. **The Auditor (Performance Reviewer)** — Each day, reviews what happened: which trades worked, which didn't, why, what we learned. Most importantly: decides which strategies

have proven themselves enough to risk real money. Nothing moves from testing to live trading without the Auditor's sign-off.

Core Safety Philosophy:

Nothing goes live with real capital until it has *proven itself three times over*:

- Passes historical simulation (backtesting) on data it wasn't trained on
- Runs weeks in real-time paper trading (live market conditions, zero real money at risk)
- Starts with tiny real trades and ramps up gradually — never a sudden jump to full position size

How It Gets Built

This is not built all at once. Instead, it's built in **five plain-language stages**, each proven to work before the next begins:

Stage 1: Foundation & Data (Phases 0–1)

Set up the basic plumbing: get Python and the trading platform talking, log into real-time market data, download historical price data for backtesting.

Proof point: The system can see and record live market data.

Stage 2: Proof of Concept — Tiny Test Trades (Phases 2–3)

Implement one very simple trading rule and run it in shadow-mode on the broker's demo account (no real money, no risk). The full pipeline — idea generation, risk checks, position sizing, order placement — runs end-to-end, but trades are throttled and logged for manual verification.

Proof point: The system can place trades, broker infrastructure works, nothing crashes.

Stage 3: Add Intelligence & Optimization (Phases 4–8)

Build the backtest engine so we can test strategies on years of historical data. Implement the full five-person team: Council (multi-voice debate), Shield (portfolio-level checks), CFO (intelligent sizing), Watchman (trailing stops). Each piece is tested independently and together.

Proof point: Strategies demonstrably profit in historical simulation without overfitting.

Stage 4: Extended Real-Time Testing with No Real Money (Phase 9)

Run the full system in paper-trading mode for weeks. Live market data, real conditions, but every trade is simulated — no capital at risk. The Auditor produces daily reports. We validate that the strategy holds up in reality.

Proof point: The system performs as expected when facing real market conditions, surprises are understood.

Stage 5: Careful Rollout to Real Trading (Phases 10–11)

Deploy to a VPS (a small cloud server running 24/7). First trades are tiny (0.25% of account risk per trade). Gradually increase to full size only after live performance confirms the strategy works with real money.

Proof point: Real trading works, monitoring/alerts work, strategy survives first contact with the live market.

Why this approach works: Each stage catches errors before they become expensive. If the backtest looks good but paper trading reveals a flaw, we fix it without touching real capital. Most problems surface in stages 2–4, not after months of build time.

Cost Breakdown

All costs are for **infrastructure** — the tools and cloud services the system runs on. This is *separate* from trading capital (the money being traded with) and trading losses (the risk of trading itself).

Item	Cost	Notes
Trading platform (MT5)	Free	Provided by broker
Python & development	Free	Open-source
Cloud server (VPS)	\$10–30/month	Entry to mid-tier; premium servers (\$60–190/month) aren't needed for our decision frequency
AI (Claude API)	\$5–30/month	Used for trade debate escalation and daily performance summaries; starts Phase 10
Market data & news	Free	Free sources initially; premium feeds optional later
Monitoring alerts	Free	Standard integrations (email, Telegram, Discord)
Total monthly infrastructure	~\$15–60/month	Once fully live (Phase 5)

Important distinction:

- **Infrastructure cost** (~\$15–60/month) is the operational overhead, separate from trading costs.
- **Trading capital** is the money being traded with — that's a separate decision and risk.
- **Trading losses** are the money lost from bad trades — that's the risk of the strategy, managed by daily loss limits, forced ramp, and the Auditor's gating.

AI Provider Options (Instead of Claude)

The "AI (Claude API)" line above is only used for one narrow job: double-checking borderline trade decisions and writing the daily performance summary. It is **not** required for the system to work — the five-person team's rule-based decision-making runs on its own without any AI API. Because this piece is isolated to one small part of the system, switching providers later is easy — it doesn't affect anything else that's been built.

Option	Est. Cost/Month	Trade-off
No AI at all — team runs on rules only	\$0	Recommended starting point. The team's math-and-rules-based decisions are fully functional without any AI double-check. Add AI later only if there's a proven need.
Budget AI options (Grok, or similar low-cost providers)	~\$1–5	Cheapest paid option. Lower judgment quality — worth testing before trusting it on real trades.
Google's AI (Gemini)	~\$2–10	Often has a free usage tier that may cover this system's light, occasional use entirely.
OpenAI (makers of ChatGPT)	~\$2–15	Comparable quality range to Claude, similar cost.
Claude (Anthropic) — current plan	~\$5–30	The default recommendation — favors a stronger AI for "should we risk real money on this" decisions over marginal savings.
Run an AI model ourselves (no per-use fee)	\$0 extra fee, but a bigger/pricier server	Avoids AI subscription costs but needs a more powerful (and more expensive) cloud server, plus more setup work. Not recommended for a first build.

Bottom line: this is not a decision that needs to be made now. The recommended path is to build and prove the system with **no AI subscription at all** (Stages 1–4), and only decide on an AI provider once there's a real track record showing it's needed — at that point, pick based on actual usage, not an estimate.

What's Still Undecided (Non-Blockers)

A handful of choices will be made as each build stage approaches. These are **not** holding up the project:

- **Which broker & account** — details on trading fees, contract sizes, specific platform rules. Chosen before Phase 3.
- **Which VPS provider** — cloud hosting choice (general-purpose vs. forex-specialized). Chosen before Phase 11.
- **News data source** — free economic calendar or paid real-time news feed. Decided as Phase 2 starts.
- **AI budget ceiling** — determines whether we use cost-optimized Claude or premium tier for edge cases. Set before Phase 10.

- **Technical thresholds** — specific win-rate requirements for "proven" strategy, daily loss limit amount, circuit-breaker behavior. These are written into configuration and can be adjusted.

None of these are architectural problems or surprises. They're choices that depend on broker selection or budget preferences.

Risk Acknowledgment

Automated trading carries real risks:

- Strategies can fail on unseen market conditions despite backtesting.
- Execution errors, broker platform issues, or connectivity gaps can cause losses.
- Market events (flash crashes, gaps) can exceed even carefully-sized stop-losses.

How this system mitigates those risks:

- The five-person-team approach catches logical errors that a solo algorithm would miss.
- No decision is trusted without proof: backtest, paper trading, then live ramp.
- Hard broker-side stop-losses (independent of our monitoring) protect every position.
- Daily loss limits prevent "death spiral" days from compounding.
- Full audit trails make every decision reviewable — when something goes wrong, we know why.
- The Auditor controls which strategies touch real money, using objective historical criteria.

This is not "fire and forget." It's continuous automated trading with multiple layers of human-like reasoning and mechanical safety checks.

Next Steps

To greenlight:

- Confirm budget for infrastructure (~\$15–60/month).
- Confirm willingness to invest development time through Stage 2 (proof the system can place trades without crashing).

- Identify broker preference (needed by Phase 3 to finalize platform integration details).

To proceed, this document should be reviewed alongside:

- The technical specification (`spec.md`) for architecture details if needed.
- The verification summary (final section of spec) listing concrete proof-points before any live capital is committed.

ภาคผนวก A — Rule-Based Decision Spec (ฉบับเต็ม)

เอกสารนี้กำหนดกฎ (rules) และค่าเริ่มต้น (default thresholds) ของทั้ง 5 roles สำหรับใช้คู่กับ spec.md — ทุกค่าที่มี [adjustable] ให้เก็บใน config file ปรับได้โดยไม่แก้โค้ด

หลักการใหญ่: ก้ำกึ่ง = ไม่เทรด (no-trade is the default)

0. Global Definitions (ใช้ร่วมกันทุก role — ห้ามตีความต่าง)

- Timeframe หลัก = H1** ทุก indicator (EMA, RSI, MACD, ATR) คำนวณจาก H1 **closed bars เท่านั้น** ไม่ใช้แท่งที่ยังไม่ปิด — signal ประเมินหนึ่งครั้งต่อหนึ่ง H1 bar close ไม่ประเมินซ้ำระหว่างแท่ง
- Swing point (นิยามเชิงคำนวณ)** — ใช้ pivot แบบ N-bar: swing high = แท่งที่ high สูงกว่า high ของ 3 แท่งก่อนหน้าและ 3 แท่งถัดไป (fractal 3-3) [adjustable] swing low สมมาตรกัน — ทุกที่ที่เอกสารนี้พูดถึง swing/higher low/lower high ใช้นิยามนี้เท่านั้น (หมายเหตุ: swing ยืนยันได้หลังปิดแท่งที่ 3 ผิดขวา — โค้ดห้าม lookahead ใช้ swing ที่ยังไม่ยืนยัน)
- เวลาและ "วัน" = MT5 server time ทั้งระบบ** — daily loss limit, daily report, cooldown, news window ใช้ server time หมด; economic calendar ต้องถูกแปลงเป็น server time ตอน ingest ทันที ห้ามมี local time (เวลาไทย) ปนในตรรกะเทรด ใช้แสดงผลใน report เท่านั้น
- Cost model** — ทุกการคำนวณ expectancy/backtest ต้องรวม spread + commission + slippage เสมอ (รายละเอียดบังคับใน 5.2)

1. The Brain — AI Council (Rule-Based Version)

แต่ละ voice ให้คะแนน 0–100 จากสูตร ไม่ใช่ดุลยพินิจ

1.1 Bull Voice (หาเหตุผลซื้อ)

Component	Rule	Score
Trend alignment	EMA20 > EMA50 > EMA200 บน H1	+30
	EMA20 > EMA50 เท่านั้น	+15
Momentum	RSI(14) อยู่ระหว่าง 50–70 (มีแรงแต่ยังไม่ overbought)	+20
	MACD histogram เป็นบวกและกำลังขยาย	+15
Market structure	ราคาทำ higher low ล่าสุด และยืนเหนือ swing low ก่อนหน้า	+20
Confluence	ราคาอยู่ใกล้ ($\leq 0.5 \times \text{ATR}$) แนวรับสำคัญ (daily pivot, round number)	+15

Bull signal ผ่านเมื่อ score ≥ 70 [adjustable]

1.2 Bear Voice (หาเหตุผลขาย)

สมมาตรกับ Bull ทุกข้อ (EMA stack กลับด้าน, RSI 30–50, lower high, แนวต้าน)

Bear signal ผ่านเมื่อ score ≥ 70 [adjustable]

1.3 Decision Matrix

เงื่อนไข	ผลลัพธ์
Bull ≥ 70 และ Bear < 40	เสนอ BUY ไป Shield
Bear ≥ 70 และ Bull < 40	เสนอ SELL ไป Shield
ทั้งคู่ ≥ 55 (ขัดแย้งกัน)	NO TRADE — log ว่า "conflicting signals"
ไม่มีฝั่งไหนถึง 70	NO TRADE — log ว่า "no conviction"

จุดที่เดิมออกแบบให้ "escalate to Claude" (คะแนน 60–70 หรือขัดแย้ง) ใน rule-based ให้ดีเป็น NO TRADE เสมอ และ log แยก tag borderline **โดยต้อง log เป็น hypothetical order เต็มรูปแบบ**: ทิศทาง, entry, SL, TP, spread ณ ขณะนั้น, และคะแนนทั้งสาม voice — เพื่อให้ Auditor simulate ผลได้จริงใน 5.4 (log แค่คะแนนอย่างเดียวจะ replay ไม่ได้)

1.4 Order Construction — Entry / SL / TP (คำนวณทันทีเมื่อ signal ผ่าน 1.3)

- **Entry** = market order ที่ราคาปัจจุบันหลัง H1 bar close ที่เกิด signal
- **Stop-loss (BUY)** = ใต้ swing low ยืนยันล่าสุด — buffer $0.2 \times \text{ATR}(14)$ [adjustable] แต่ไม่แคบกว่า $0.8 \times \text{ATR}$ (กันโดน noise stop) และไม่กว้างกว่า $2.5 \times \text{ATR}$ (เพดานของ Risk voice) — SELL สมมาตรกัน (เหนือ swing high + buffer)
- **Take-profit** = entry $\pm 2.0 \times \text{stop_distance}$ (คือ TP ตายตัวที่ 2R) [adjustable] เหตุผล: เรียบง่าย backtest ได้ตรง และทำให้ R:R ก่อนเข้า = $2.0 \geq$ เกณฑ์ Shield (1.5) เสมอ ทางเลือกอนาคต: TPอิง structure (swing ถัดไป) — ถ้าเปลี่ยน ต้อง re-backtest ใหม่ทั้งคู่
- ทั้งสามค่านี้ fix ตั้งแต่ก่อนส่งเข้า Risk voice → Shield → CFO (Watchman ปรับ SL ได้ภายหลังตามกฎ trail แต่ห้ามขยับ SL ให้กว้างขึ้นเด็ดขาด)

1.5 Risk Voice (มีสิทธิ์ veto — เช็คก่อนส่งต่อทุกครั้ง)

Veto ทันทีถ้าข้อใดข้อหนึ่งจริง:

- Spread ปัจจุบัน $> 1.5 \times \text{spread เฉลี่ย 20 วัน}$ หรือ $> 35 \text{ points (XAUUSD)}$ [adjustable]
- ข่าว high-impact ของสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง ภายใน -45 ถึง $+30$ นาที [adjustable] (ดึงจาก economic calendar อัปเดตทุกเช้า; ถ้าดึง calendar ไม่ได้ = ถือว่ามีข่าว → veto)
- Stop-loss ที่คำนวณได้ $> 2.5 \times \text{ATR}(14)$ [adjustable]
- อยู่นอก session ที่กำหนด: อนุญาตเฉพาะ London + New York overlap ก่อน แล้วขยายทีหลัง [adjustable]
- วันศุกร์หลัง 20:00 (server time) — ไม่เปิดไม้ใหม่ก่อนปิดตลาด
- $\text{ATR}(14)$ ปัจจุบัน $> 3 \times$ ค่าเฉลี่ย ATR 20 วัน (ตลาดผิดปกติ/panic)

Re-check ตอนยิง order: เงื่อนไข spread และ news window ต้องเช็คซ้ำอีกครั้ง ณ วินาทีก่อนส่ง order จริง (ไม่ใช่แค่ตอนประเมิน signal) — ถ้าไม่ผ่าน = ยกเลิกไม้ นั้น log stale_signal

2. The Shield — Portfolio Checkpoint

รับ trade idea ที่ผ่าน Council แล้ว เช็คระดับพอร์ต — block พร้อม log เหตุผลถ้าข้อใดไม่ผ่าน:

1. **R:R ขั้นต่ำ** — reward:risk ≥ 1.5 จาก TP/SL ที่คำนวณจริง [adjustable]
2. **Correlation guard** — ไม่เปิดไม้ใหม่ถ้ามี position ทิศเดียวกันใน symbol ที่ correlation > 0.7 (ตาราง correlation คำนวณ rolling 60 วัน อัปเดตรายวัน เช่น XAUUSD $\leftrightarrow$ XAGUSD, EURUSD $\leftrightarrow$ GBPUSD)
3. **Max exposure ต่อ symbol** — สูงสุด 1 position ต่อ symbol [adjustable: เพิ่มขึ้น 2 ได้หลัง live 3 เดือน]
4. **Max exposure รวม** — สูงสุด 3 positions พร้อมกันทั้งพอร์ต [adjustable]
5. **Total risk ceiling** — ผลรวม risk ของทุก position ที่เปิดอยู่ + ไม้ใหม่ $\leq 3\%$ ของ equity
6. **Duplicate signal cooldown** — symbol เดิม ทิศเดิม ต้องห่างจากไม้ก่อนหน้า ≥ 4 ชั่วโมง หรือมี swing point ใหม่เกิดขึ้นแล้ว [adjustable]

3. The CFO — Money Manager

คำนวณ position size สำหรับไม้ที่ผ่าน Shield:

3.1 Position Sizing

```
risk_amount    = equity × risk_per_trade
stop_distance  = entry - stop_loss (in points)
lot_size       = risk_amount / (stop_distance × point_value)
```

- **risk_per_trade = 0.5%** ช่วง live ramp เริ่มต้น $\rightarrow$ **1.0%** เมื่อผ่านเกณฑ์ Auditor [adjustable]
- ปิดเศษ lot ลง เสมอ (ไม่ปัดขึ้น)
- ถ้า lot ที่ได้ $<$ min lot ของโบรก = ไม่เทรด (อย่าฝืนเสี่ยงเกินแผน)

3.2 Volatility Adjustment

- ถ้า ATR(14) วันนี้ $> 1.5 \times$ ATR เฉลี่ย 20 วัน $\rightarrow$ ลด risk_per_trade ลงครึ่งหนึ่งอัตโนมัติ
- หมายเหตุ (ตั้งใจ): sizing ใน 3.1 ลดขนาด lot ตาม volatility อยู่แล้วผ่าน stop ที่กว้างขึ้น ข้อนี้เป็น dampening ขั้นที่สอง **โดยเจตนา** สำหรับช่วงตลาดร้อนแรง — ไม่ใช่ bug ห้าม "แก้ให้ถูก"

3.3 Circuit Breakers (เรียงจากเบาไปหนัก)

Trigger	Action
ขาดทุนสะสมวันนี้ $\geq 2\%$ ของ equity [adjustable]	หยุดเปิดไม้ใหม่จนถึงวันถัดไป (ไม้เดิมให้ Watchman จัดการต่อ)
("ขาดทุนวันนี้" = realized P&L ของไม้ที่ปิดใน server day นี้ + floating loss ปัจจุบัน; "วันถัดไป" = server day ใหม่ตาม Section 0)	
แพ้ติดกัน 3 ไม้	หยุด 24 ชั่วโมง
Drawdown จาก equity peak $\geq 8\%$ [adjustable]	หยุดระบบ + แจ้งเตือน ต้อง manual restart เท่านั้น
Equity ต่ำกว่าจุดเริ่ม live $\geq 15\%$	ระบบ downgrade ตัวเองกลับ paper trading อัตโนมัติ

4. The Watchman — Position Monitor

จัดการไม้ที่เปิดอยู่ ทุกๆ tick/bar close:

1. **Hard stop ผังโบรก** — ทุกไม้ต้องมี SL/TP ตั้งที่โบรกตั้งแต่เปิดไม้ (ไม่พึ่งระบบเราอย่างเดียว)
2. **Break-even move** — เมื่อกำไรถึง $1 \times R$ ย้าย SL ไป entry + spread [adjustable]
3. **Trailing stop** — เมื่อกำไรเกิน $1.5 \times R$ เริ่ม trail ด้วยระยะ $1 \times ATR(14)$ จาก high/low ล่าสุด [adjustable]
4. **Structure invalidation exit** — ปิดไม้ทันทีถ้าเงื่อนไขที่ใช้เข้าพังก่อนโดน SL:
5. ไม้ BUY: ราคาปิด H1 ต่ำกว่า swing low ที่ใช้อ้างอิงตอนเข้า
6. ไม้ SELL: ราคาปิด H1 สูงกว่า swing high ที่ใช้อ้างอิง
7. **News protection** — ถ้ามีข่าว high-impact จะมาถึงใน 30 นาที และไม้กำไรอยู่ $\geq 0.5 \times R \rightarrow$ ปิดครึ่งหนึ่ง + ย้าย SL เป็น break-even [adjustable: หรือปิดทั้งไม้]
8. **Time stop** — ไม้ที่เปิดเกิน 48 ชั่วโมงและกำไร/ขาดทุนอยู่ระหว่าง $\pm 0.3R \rightarrow$ ปิดทิ้ง (dead trade) [adjustable]
9. **Connectivity watchdog** — ถ้าระบบขาดการเชื่อมต่อ MT5 เกิน 5 นาที $\rightarrow$ แจ้งเตือนทันที (ไม่ยังปลอดภัยเพราะมี SL ผังโบรก)
10. **Execution error handling** (ใช้ทั้งตอนเปิดไม้และ modify):
11. Order ถูก reject (requote, off-quotes) $\rightarrow$ retry สูงสุด 2 ครั้ง ห่างกัน 3 วินาที [adjustable] ถ้ายัง fail = ยกเลิกไม้ log `execution_failed` — ห้าม chase ราคาด้วย market order ช้าๆ
12. Modify SL ไม่ผ่านเพราะติด broker stop level (SL ใกล้เคียงราคาเกินไป) $\rightarrow$ ตั้ง SL ที่ระยะ ใกล้เคียงที่โบรกยอมรับ (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL) แล้ว log ว่าเบี่ยงจากแผนเท่าไร
13. Partial fill $\rightarrow$ ยอมรับส่วนที่ fill แล้ว recalculate risk จริงของไม้ ไม่อิงเพิ่มให้ครบ lot เดิม
14. Slippage ตอนเข้าเกิน $0.3 \times ATR$ จาก entry ที่ตั้งใจ $\rightarrow$ log `abnormal_slippage` และถ้า R:R หลัง slippage ต่ำกว่า 1.3 $\rightarrow$ ปิดไม้ทิ้งทันที [adjustable]

5. The Auditor — Performance Reviewer

5.1 Daily Report (อัปเดตอัตโนมัติทุกสิ้นวัน)

- จำนวนไม้ / win / loss / net P&L / ค่าเฉลี่ย R ที่ได้จริง
- จำนวน signal ที่ถูก block แยกตามเหตุผล (Risk veto, Shield block, borderline no-trade)
- Slippage จริง vs ที่คาด, spread เฉลี่ยตอนเข้าไม้
- เหตุการณ์ผิดปกติ: reconnect, order reject, circuit breaker triggers

5.2 เกณฑ์เลื่อนขั้น (Promotion Gates)

จาก $\rightarrow$ ไป	เกณฑ์ (ต้องผ่านทุกข้อ)
Backtest $\rightarrow$ Paper	Out-of-sample: profit factor ≥ 1.3 , max DD $\leq 15\%$, ≥ 200 trades ใน backtest, ผลไม้พึ่งไม้ top-5 (ตัด 5 ไม้ที่กำไรสูงสุดออกแล้วยังกำไร) และ backtest ต้องรวม cost ครบ: spread เฉลี่ยจริงของโบรก + commission + slippage สมมติขั้นต่ำ 1 spread — backtest ที่ไม่มี cost model = ไม่นับ
Paper $\rightarrow$ Live ramp	≥ 100 trades หรือ ≥ 16 สัปดาห์ paper (แล้วแต่อะไรถึงก่อน แต่ขั้นต่ำ 8 สัปดาห์เสมอ), profit factor ≥ 1.2 , max DD $\leq 12\%$, ผล paper ไม่ต่างจาก backtest เกิน 30% (win rate & avg R) — ระบบ

จาก → ไป	เกณฑ์ (ต้องผ่านทุกข้อ)
	conservative แบบนี้เทรดไม่บ่อย ถ้าได้ <100 ไม่ใน 16 สัปดาห์ ให้ยอมรับ sample เล็กแต่เพิ่มความเข้มงวด live ramp แทน (คง risk 0.25% นานขึ้น)
Live ramp → Full size	≥ 3 เดือน live ที่ 0.25–0.5% risk, profit factor ≥ 1.2, ไม่มี circuit breaker ระดับหนักถูก trigger, slippage จริงไม่ทำให้ expectancy ติดลบ

5.3 เกณฑ์ถอดถอน (Demotion Rules)

- Live strategy ขาดทุน 2 เดือนติดต่อกัน → กลับไป paper
- Profit factor rolling 60 วัน < 1.0 → กลับไป paper
- พฤติกรรมจริงเบี่ยงจาก backtest ชัดเจน (win rate ต่างเกิน 15 percentage points ที่ ≥ 50 trades) → หยุดสอบสวนก่อน

5.4 Borderline Tracking (สำหรับตัดสินใจเรื่อง AI ภายหลัง)

ทุกเคสที่ Council log เป็น **borderline** (ซึ่งมี hypothetical order เต็มรูปแบบตาม 1.3) ให้ Auditor replay กับ ราคาจริงย้อนหลัง: ไม่สมมติขึ้นโดอน SL, ถึง TP, หรือโดอน time stop — คิด cost (spread ณ ตอน log + commission) ด้วยเสมอ

หลัง 3 เดือน: ถ้า borderline cases มี expectancy เป็นบวกชัดเจน (เช่น $\geq +0.2R$ เฉลี่ย ที่ ≥ 30 เคส) = ค่อยพิจารณาเพิ่ม AI escalation — ตัดสินจากข้อมูลจริง ไม่ใช่ความรู้สึก

6. Config Structure (แนวทาง)

ทุก threshold รวมไว้ที่เดียว เช่น `config/rules.yaml`:

```
global:
  timeframe: H1
  swing_pivot_bars: 3          # fractal N-N
  timezone: server            # MT5 server time ฝั่งระบบ
council:
  bull_threshold: 70
  bear_threshold: 70
  conflict_threshold: 55
order:
  sl_buffer_atr: 0.2
  sl_min_atr: 0.8
  sl_max_atr: 2.5
  tp_r_multiple: 2.0
  max_retries: 2
  retry_delay_sec: 3
  max_entry_slippage_atr: 0.3
risk_voice:
  max_spread_points: 35
  news_blackout_before_min: 45
  news_blackout_after_min: 30
  max_stop_atr_multiple: 2.5
shield:
  min_rr: 1.5
  max_correlation: 0.7
  max_positions_total: 3
  total_risk_ceiling_pct: 3.0
```

```
cfo:
  risk_per_trade_pct: 0.5
  daily_loss_limit_pct: 2.0
  max_consecutive_losses: 3
  max_drawdown_halt_pct: 8.0
watchman:
  breakeven_at_r: 1.0
  trail_start_r: 1.5
  trail_distance_atr: 1.0
  time_stop_hours: 48
```

หมายเหตุ: ค่า default ทั้งหมดเป็นจุดเริ่มที่ conservative — ห้ามจูนหลายค่าพร้อมกันตอน optimize (เปลี่ยนทีละตัว แล้ววัดผล out-of-sample เสมอ เพื่อกัน overfitting)

ภาคผนวก B — ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อ Decision Brief

ข้อเสนอแนะต่อเนื้อหาในเอกสารหลัก ก่อนใช้ greenlight โครงการ:

B.1 ปรับค่าใช้จ่าย AI ในตาราง Cost Breakdown เป็น \$0 เริ่มต้น

ตามการตัดสินใจล่าสุด ระบบเริ่มด้วย rule-based ล้วน (ไม่มี AI API) และใช้กลไก Borderline Tracking (ภาคผนวก A ข้อ 5.4) เก็บข้อมูลจริง 3 เดือนก่อนตัดสินใจ — บรรทัด "AI (Claude API) \$5–30/month" ในตารางควรแก้เป็น **\$0 (rule-based, ตัดสินใจใหม่หลังมีข้อมูล)** ทำให้ total monthly infrastructure ลดเหลือ **~\$10–30/month**

B.2 เพิ่มกรอบเวลารวมที่สมจริง (Timeline Expectation)

เอกสารหลักบอกลำดับ Stage แต่ไม่บอกระยะเวลา ผู้อนุมัติควรเห็นภาพรวม:

- Stage 1–2 (Foundation + Proof of Concept): ~1–2 เดือน
- Stage 3 (Backtest engine + 5 roles): ~2–3 เดือน
- Stage 4 (Paper trading): **8–16 สัปดาห์ขั้นต่ำ** ตาม promotion gate — ข้ามไม่ได้
- Stage 5 (Live ramp ที่ 0.25–0.5% risk): **อย่างน้อย 3 เดือน** ก่อน full size

รวมแล้ว **ประมาณ 9–14 เดือน**ก่อนถึง full size — ถ้าใครคาดหวังกำไรจริงจังใน 3 เดือนแรก เอกสารนี้ควรแก้ความคาดหวังนั้นตั้งแต่วันอนุมัติ

B.3 ระบุเงินทุนขั้นต่ำที่ทำให้กฎ sizing ทำงานได้จริง

กฎ CFO เสี่ยง 0.5% ต่อไม้ และ "lot ต่ำกว่า min lot = ไม่เทรด" มีผลข้างเคียง: ถ้าทุนน้อยเกินไป ระบบจะไม่มีวันเปิดไม้ได้เลย ตัวอย่าง XAUUSD (min lot 0.01 = 1 oz): stop ทั่วไปบน H1 อยู่ราว \$8–20 ต่อ 0.01 lot → ที่ risk 0.5% ต้องมี equity อย่างน้อย **~\$1,600–4,000** แนะนำระบุในเอกสารว่า **ทุนขั้นต่ำที่ใช้งานได้จริง ≈ \$2,500–3,000 (ประมาณ 85,000–100,000 บาท)** และควรเป็นเงินที่ยอมรับการขาดทุนได้ทั้งจำนวน

B.4 เพิ่มหัวข้อ "บทบาทยุทธระหว่างระบบรัน" (Operational Runbook)

เอกสารเน้นว่าระบบอัตโนมัติ แต่ยังคงมีคนรับผิดชอบ 3 เรื่อง ซึ่งควรเขียนให้ชัด:

1. **ใครรับ alert และต้องตอบสนองภายในเท่าไร** — เช่น connectivity ขาด, circuit breaker, abnormal slippage → แจ้งผ่าน Telegram/LINE ควรกำหนด response time เช่น ภายใน 4 ชั่วโมง
2. **Manual restart procedure** — circuit breaker ระดับหนัก (drawdown $\geq 8\%$) ตั้งใจให้ ต้อง restart ด้วยมือ ควรมี checklist ว่าต้องตรวจอะไรก่อนกดรันใหม่ (ห้ามรีสตาร์ทเพราะ "อยากเทรดต่อ")
3. **Kill switch** — วิธีหยุดระบบ + ปิดทุก position ได้ใน 1 คำสั่ง ทดสอบจริงตั้งแต่ Stage 2

B.5 เพิ่มแผนกู้คืนเมื่อ VPS ล่ม (Disaster Recovery)

ระบุใน brief ว่า: ทุก position มี SL/TP ฝั่งโบรกเสมอ ดังนั้น VPS ล่ม = ไม่เติมยังปลอดภัย แต่ควรกำหนดเพิ่ม: (1) uptime monitor ภายนอกแจ้งเตือนเมื่อ VPS เจียบเกิน 10 นาที (2) config + state ทั้งหมด backup อัตโนมัติรายวันออกนอก VPS (3) ขั้นตอน rebuild VPS ใหม่ต้องเสร็จได้ภายใน 1 ชั่วโมงจาก backup

B.6 ตั้งความคาดหวังผลตอบแทนให้ตรงความจริง

หัวข้อ Risk Acknowledgment ครอบคลุมความเสี่ยงแล้ว แต่ยังไม่ได้พูดถึงความคาดหวัง: ระบบเทรดรายย่อยส่วนใหญ่ไม่รอดปีแรก — ควรเขียนตรงๆ ว่า เป้าหมายปีแรกคือ "ระบบอยู่รอดโดย drawdown อยู่ในกรอบ และ พิสัย edge ได้ด้วยข้อมูลจริง" ไม่ใช่ตัวเลขกำไร การนิยามความสำเร็จแบบนี้ป้องกันการกดดันให้เร่ง ramp เร็วเกินไป ซึ่งเป็นสาเหตุพังอันดับต้นๆ ของระบบเทรดอัตโนมัติ